SISTEM PERSAMAAN LINIER DAN KUADRAT

SOAL LATIHAN 02

B. Sifat-Sifat Akar Persamaan Kuadrat

01. Jenis-jenis akar persamaan $2x^2 – 7x + 3 = 0$ adalah …
   A. akar-akarnya real dan sama
   B. Akar-akarnya real dan berlainan
   C. Akar-akarnya imajiner
   D. Akar-akarnya bulat berlainan
   E. Akar-akarnya rasional berlainan

02. Jenis-jenis akar persamaan $2x^2 – 3x + 5 = 0$ adalah …
   A. akar-akarnya rasional berlainan
   B. Akar-akarnya rasional dan sama
   C. Akar-akarnya irrasional dan berlainan
   D. Akar-akarnya irrasional dan sama
   E. Akar-akarnya imajiner

03. Jenis-jenis akar persamaan $6x – 3 – 2x^2 = 0$ adalah …
   A. akar-akarnya rasional berlainan
   B. Akar-akarnya rasional dan sama
   C. Akar-akarnya irrasional dan berlainan
   D. Akar-akarnya irrasional dan sama
   E. Akar-akarnya imajiner

04. Jenis-jenis akar persamaan $8x^2 + 32x – 40 = 0$ adalah …
   A. akar-akarnya rasional berlainan
   B. Akar-akarnya rasional dan sama
   C. Akar-akarnya irrasional dan berlainan
   D. Akar-akarnya irrasional dan sama
   E. Akar-akarnya imajiner

05. Nilai m yang memenuhi persamaan kuadrat $mx^2 – 3x – 3 = 0$ agar mempunyai akar-akar yang sama adalah …
   A. –3/4 B. –3/2 C. 2/3
   D. –2/3 E. 3/2

06. Nilai p yang memenuhi agar persamaan kuadrat $(p + 2)x^2 + (p + 2)x + (4p – 7) = 0$ mempunyai akar-akar yang sama adalah …

A. 4 dan 3
B. 2 dan -2
C. -3 dan 4
D. 4 dan 2
E. 2

07. Jenis-jenis akar persamaan $\frac{1}{x-3} + \frac{1}{x+2} = 1$ adalah …

A. akar-akarnya rasional berlainan
B. Akar-akarnya rasional dan sama
C. Akar-akarnya irrasional dan berlainan
D. Akar-akarnya irrasional dan sama
E. Akar-akarnya imajiner

08. Jika akar-akar persamaan $x^2 – 2x – 4 = 0$ adalah x_1 dan x_2 maka nilai dari $x_1^2 + x_2^2$ =

A. 12 B. 8 C. 0
D. -4 E. -6

09. Jika akar-akar persamaan $2x^2 + 3x – 5 = 0$ adalah x_1 dan x_2 maka nilai dari $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$ =

A. 2/5 B. -2/5 C. 3/5
D. -3/5 E. 2/3

10. Jika akar-akar persamaan $x^2 + 3x + 6 = 0$ adalah α dan β maka nilai $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ = …

A. 2 B. 2/3 C. 1/2
D. -1/2 E. -2

11. Jika akar-akar persamaan $x^2 – 2x – 2 = 0$ adalah x_1 dan x_2 maka nilai $5x_1^2 - 5x_2^2$ = ..

A. $10\sqrt{3}$ B. $20\sqrt{3}$ C. $-10\sqrt{3}$
D. $-20\sqrt{3}$ E. $4\sqrt{3}$

12. Suatu persamaan kuadrat $x^2 – 2x – 2 = 0$ memiliki akar-akar x_1 dan x_2 maka nilai dari $x_1^2x_2 + x_2^2x_1$ = …

A. –4 B. –2 C. 2
D. 4 E. 8

13. Suatu persamaan kuadrat $x^2 + 4x - 3 = 0$ memiliki akar-akar x_1 dan x_2 maka nilai dari $\frac{1}{x_1 + 1} + \frac{1}{x_2 + 1}$ = …

A. 1/3 B. 2 C. 4
D. -3 E. 1/2

14. Persamaan kuadrat $x^2 - 5x + c = 0$ salah satu akarnya adalah 2, maka akar yang lain adalah

A. 5 B. 4 C. 3
D. -2 E. -3

15. Salah satu akar dari persamaan $x^2 + 6x + m = 0$ adalah dua kali akar yang lain. Maka nilai m adalah …

A. 4 B. 6 C. 8
D. 10 E. 12

16. Diketahui jumlah kuadrat akar-akar persamaan $x^2 - 2x + k = 0$ adalah 20, maka nilai k = …

A. –8 B. –5 C. 3
D. 8 E. 10

17. Jika salah satu akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - 4x + (2k + 1) = 0$ adalah 2 lebihnya dari akar-akar yang lain, maka nilai k = …

A. 1 B. 2 C. 4
D. 6 E. 7

18. Jika akar-akar persamaan $x^2 + 5x + p = 0$ adalah 2 kalinya akar-akar persamaan $2x^2 + qx - q = 0$, maka nilai p = ….

A. 4 B. –4 C. 5/2
D. –5/2 E. –10

19. Akar-akar persamaan $2x^2 - 8x + p = 0$ adalah α dan β. Jika nilai $7\alpha - \beta = 20$ maka nilai p adalah …

A. –6 B. –5 C. –4
D. 2 E. 6

20. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya –2 dan 5 adalah …

A. $x^2 - 3x + 10 = 0$ B. $x^2 + 3x + 10 = 0$ C. $x^2 - 3x - 10 = 0$
D. $x^2 + 3x - 10 = 0$ E. $x^2 - 12x + 3 = 0$

21. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya -2/3 dan 1/2 adalah …

A. $6x^2 - x + 2 = 0$ B. $6x^2 + x - 2 = 0$ C. $x^2 - x + 2 = 0$
D. $2x^2 + x - 2 = 0$ E. $2x^2 - 3x - 2 = 0$

22. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya $2 - \sqrt{3}$ dan $2 + \sqrt{3}$ adalah …

A. $x^2 + 4x - 2 = 0$ B. $x^2 - 4x - 5 = 0$ C. $x^2 - x + 2 = 0$
D. $x^2 - 4x + 1 = 0$ E. $x^2 + 5x - 1 = 0$

23. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ dan $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ adalah …

A. $x^2 - 3x + 1 = 0$ B. $x^2 + 3x - 1 = 0$ C. $x^2 + x - 3 = 0$
D. $x^2 - x + 3 = 0$ E. $x^2 + 2x - 3 = 0$

24. Persamaan kuadarat yang akar-akarnya dua kali akar-akar $x^2 - 3x + 5 = 0$ adalah

A. $x^2 - 20x + 6 = 0$ B. $x^2 + 20x - 6 = 0$ C. $x^2 - 6x + 20 = 0$
D. $x^2 + 6x - 20 = 0$ E. $x^2 - 3x + 6 = 0$

25. Persamaan kuadarat yang akar-akarnya lima lebihnya dari akar-akar persamaan $x^2 + 2x - 4 = 0$ adalah

A. $x^2 + 8x - 11 = 0$ B. $x^2 - 8x + 11 = 0$ C. $x^2 + 11x - 8 = 0$
D. $x^2 - 11x + 8 = 0$ E. $x^2 - 10x + 8 = 0$

26. Persamaan kuadarat yang akar-akarnya lawan dari akar-akar persamaan kuadrat $x^2 + 4x - 6 = 0$ adalah

A. $x^2 + 4x + 6 = 0$ B. $x^2 + 6x + 4 = 0$ C. $x^2 - 3x + 4 = 0$
D. $x^2 + 2x - 5 = 0$ E. $x^2 - 4x - 6 = 0$

27. Persamaan kuadarat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar $2x^2 - 3x + 1 = 0$ adalah

A. $x^2 - 3x + 2 = 0$ B. $x^2 + 3x - 2 = 0$ C. $x^2 + 2x - 3 = 0$
D. $x^2 - 2x + 3 = 0$ E. $2x^2 - 3x + 2 = 0$

28. Akar-akar persamaan $x^2 - 2x - 2 = 0$ adalah x_1 dan x_2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x_1^2 dan x_2^2 adalah …

A. $x^2 + 4x - 6 = 0$ B. $x^2 + 2x - 5 = 0$ C. $x^2 - 8x + 4 = 0$
D. $x^2 - 8x + 4 = 0$ E. $x^2 - 6x + 4 = 0$

29. Jika x_1 dan x_2. adalah akar-akar persamaan $x^2 + (p - 1)x - 3 = 0$ dan juga akar-akar dari persamaan $(p - 1)x^2 + (p + 1)x - 6 = 0$. Maka nilai $x_1 - x_2$. adalah…

A. 5 B. 4 C. 3
D. 2 E. 1

30. Jika selisih akar-akar persamaan kuadrat $x^2 + (p + 1)x + p = 0$ adalah 3, maka nilai p =…

A. –4 dan 2 B. –2 dan 4 C. –6 dan –1
D. –4 dan 2 E. 1 dan -6

31. Jika perbandinganakar-akar persamaan kuadrat $x^2 - 8x + k = 0$ adalah 3 : 1. Nilai k = …

A. 16 B. 12 C. 10
D. 8 E. -2

32. Diketahui x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan kuadrat $2x^2 - 8x + m = 0$. Jika $x_1^2 - x_2^2 = 24$ maka nilai m adalah …

A. –10 B. –6 C. 2
D. 6 E. 8

33. Jika α dan β adalah akar-akar dari persamaan $x^2 - 19x + 9 = 0$. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $\alpha\sqrt{\beta}$ dan $\beta\sqrt{\alpha}$ adalah …

A. $x^2 - 42x + 27 = 0$ B. $x^2 - 15x + 27 = 0$. C. $x^2 - 24x + 27 = 0$.
D. $x^2 - 36x + 27 = 0$. E. $x^2 - 39x + 27 = 0$.

34. Supaya persamaan kuadrat $3x^2 + mx - 9 = 0$ dan $x^2 + x - m = 0$ mempunyai satu akar yang sama, maka nilai m = …

A. 1 B. 3 C. 4
D. 5 E. 6

35. Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar dari persamaan $(3x + 2)(x + 2) - (x + 2)(2x + 5) = 0$, maka nilai $x_1 - x_2$ yang memenuhi adalah …

A. –3 B. –1 C. 2
D. 3 E. 5

36. Akar-akar persamaan $x^2 - 3x - 2 = 0$ adalah α dan β. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $\frac{1}{\alpha+1}$ dan $\frac{1}{\beta+1}$ adalah …

A. $x^2 + 2x + 2 = 0$ B. $x^2 - x - 2 = 0$ C. $2x^2 + x - 2 = 0$
D. $2x^2 - x + 2 = 0$ E. $2x^2 - 5x + 1 = 0$

37. Jika diketahui selisih akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - nx + 24 = 0$ adalah 5, maka jumlah akar-akar persamaan adalah .

A. 11 atau -11 B. 7 atau –7 C. 9 atau –9
D. 6 atau -6 E. 8 atau –8

38. Akar-akar persamaan $x^2 - (m-2)x + m + 1 = 0$ adalah α dan β. Nilai minimum dari bentuk $\alpha^2 + \beta^2 - 4\alpha\beta$ adalah …

A. –27 B. –16 C. 11
D. 12 E. 24

39. Agar $f(x) = (p - 2)x^2 - 2(2p - 3)x + 5p - 6$ bernilai positip untuk semua x anggota real, maka batas-batas nilai p adalah….

A. $p > 1$ B. $2 < p < 3$ C. $p > 3$
D. $1 < p < 2$ E. p . 1 dan $p > 2$

40. Selisih kuadrat akar-akar persamaan $2x^2 – 6x + 2k + 1 = 0$ adalah 6. Nilai k = …

A. 1/4 B. 1/2 C. 3/4
D. 5/4 E. 5/3

41. Persamaan kuadrat $3x^2 + (2p + 6)x + 4p = 0$ mempunyai dua akar yang sama. Akar-akar tersebut adalah …

A. 5 B. 3 C. 2
D. -2 E. 3

42. Nilai p agar persamaan kuadrat $(p + 3)x^2 – 4x + p = 0$ memiliki akar yang sama adalah ...

A. 8 B. 6 C. –4
D. –6 E. –8